

УДК: 616.36-006.6-004-089

Т.У. Туганбеков¹, Н.А. Шаназаров^{1,3}, Н.Б. Малаев²¹ «Медицинский Университет Астана» г. Астана, РК² «Национальный научный центр онкологии и трансплантологии» г. Астана, РК³ Медицинский центр «УДП» РК

Варианты ангиоархитектоники злокачественных новообразований печени и ее влияние на возможность выбора диаметра микросфер (обзор литературы)

Аннотация. Обзор посвящен одной из актуальных тем современной онкологии: лечению больных нерезектабельными злокачественными опухолями печени. Рассмотрены возможности одного из рентгеноэндоваскулярных методов лечения — химиоэмболизации печеночной артерии. Проведено сравнение свойств наиболее используемых насыщаемых микросфер (Tandem, Hepasphere, DSBead), описаны варианты ангиоархитектоники новообразований и возможность применения микросфер в зависимости от их кровоснабжения.

Ключевые слова: химиоэмболизация, микросферы, гепатоцеллюлярный рак, метастазы, ангиоархитектоника

Актуальность. Заболевания гепатопанкреатодуоденальной зоны на настоящий момент занимают одно из ведущих мест среди причин нетрудоспособности и смертности. Их социальная значимость повсеместно возрастает во всех странах мира и в первую очередь связана с увеличением заболеваемости злокачественными опухолями этой области. Первичные злокачественные опухоли печени занимают шестое место по распространенности и третье место по смертности среди больных со злокачественными новообразованиями (ЗНО) печени. Гепатоцеллюлярная карцинома является наиболее частой злокачественной опухолью печени, составляя 85–95% от всех форм первичного рака, оставшаяся часть приходится на холангиоцеллюлярный рак и более редкие новообразования. [1,4]. В настоящее время в большинстве стран мира наблюдается рост заболеваемости и смертности от гепатоцеллюлярного рака. В Казахстане отмечается тенденция к росту показателей заболеваемости злокачественными новообразованиями, в том числе и печени. В Республике рак печени занимает 9 место, что составляет 4,2% в структуре смертности от ЗНО [5,6,9]. Диффузные изменения и неудовлетворительная функция печени, поражение обеих долей опухолевым процессом, внепеченочное метастазирование позволяют провести радикальное хирургическое лечение лишь в 10–25% случаев [7]. Метастазы в печень по данным различных авторов наблюдаются у 20–70% онкологических больных. Из которых колоректального рака 61–66%, карциноида 6–11%, рака желудка 6–9%, рака молочной железы 4–8% и другие 16% [3,8]. Наиболее частым источником метастатического поражения печени является рак ободочной и прямой кишки. При нерезектабельном процессе прогноз неудовлетворительный, так как выживаемость на момент выявления и установления диагноза, составляет всего несколько месяцев. Средняя продолжительность

жизни у пациентов с ЗНО не более 4–6 месяцев с момента выявления заболевания [7–9]. К сожалению, такие традиционные методы, как системная химиотерапия и лучевая терапия, при новообразованиях данной локализации малоэффективны и не оказывает заметного влияния на продолжительность жизни. У большинства пациентов после радикальной резекции развивается рецидив заболевания, и пятилетняя выживаемость крайне низка и составляет 5–6% [3,10,11]. Лечение больных с поражением печени включает несколько различных этапов: хирургическое лечение, системная химиотерапия и лучевая терапия, радиочастотная абляция, радиоэмболизация, криотерапия [13,14]. Рецидив или прогрессирование метастатического поражения после резекции печени наблюдается у 20–60% пациентов, причем только 25–30% из них возможно выполнение повторной операции [9–12]. После проведенного комплексного лечения включая химиоэмболизацию 1–3 и 5-летняя выживаемость больных с гепатоцеллюлярным раком составляет: 70, 40 и 10% соответственно. При селективной эмболизации и размерах опухоли менее 5,0 см 5-летняя выживаемость увеличивается до 44% [13–19].

К настоящему времени в мире накоплен уже достаточный опыт по применению различных эндоваскулярных методик в лечении злокачественных опухолей печени и поджелудочной железы, становится возможным селективно вводить высокие дозы химиопрепарата, избегая повреждения здоровой паренхимы печени. Учитывая низкую эффективность системной химиотерапии и низкий показатель резектабельности при злокачественных опухолях печени, явились стимулом к разработке и внедрению в клиническую практику различных методик регионарной селективной внутриартериальной химиотерапии и эмболизации. Однако вопросы о влиянии вариантов артериальной анатомии ЗНО на технический успех рентгенохирургического вмешательства, а также на клиническую эффективность остаются до конца не изученными, не достаточно освещенными остаются методические аспекты проведения чрескатетерной внутриартериальной химиоэмболизации, с позиции возможности использования различных эмболизирующих агентов в зависимости от вариантов кровоснабжения образований [16].

Чрескатетерная эмболизация сосудов опухоли может быть достигнута путем использования различных эмболизирующих агентов: желатиновая губка, микросферы на основе крахмала или поливинилалкоголя и частицы коллагена. Некоторые эмболизационные аген-

ты, такие как поливинилалкоголь не подвергаются биологическому разложению. В настоящее время благодаря разработке новых типов полимеров, обладающих высокой степенью обратимой абсорбции, появился новый эмболизирующий материал — полимерные микросферы, способные абсорбировать контролируемые дозы химиопрепарата, эффективно транспортировать его к месту проведения процедуры, а затем в течение продолжительного времени выделять его в ткани опухоли, обеспечивая при этом полное прекращение кровоснабжения злокачественного новообразования. В данное время в мире широко используют насыщаемые микросферы — NeraSphere, DC Bead и Embozene Tandem [20-22].

NeraSphere — биосовместимые, гидрофильные, не рассасывающиеся [25] и микросферы, сделаны они из смеси акрилата натрия и поливинилалкоголя. Размеры частиц точно калиброваны и в сухом состоянии составляют 25 мг и 50 мг во флаконе, совместимы с большинством имеющихся в настоящее время микрокатетеров. Сухие микрочастицы NeraSphere поставляются в диапазоне размеров 30-60, 50-100, 100-150 и 150-200 мкм. Исследования *in vitro* показали, что диаметры частиц в ионной контрастной среде увеличиваются примерно в 2-3 раза чем исходный диаметр в сухом состоянии и их размер в 4 раза больше в сыворотке крови человека. Кроме того, эти частицы, учитывая большее расширение в сыворотке крови человека, способны изменить морфологию просвета сосуда [21,22]. В сравнительном анализе *in vitro* DC Beads после нагрузки доксорубицином сохранили свою сферическую форму в течение всего срока исследования, тогда как Neraspheres показали менее однородную структуру и после высвобождения доксорубицина, были найдены деформированные и дефрагментированные частицы. Так же было выявлено, что находясь в физиологическом растворе в течение 1 недели микросферы DC Bead имеют более устойчивую структуру и более длительное высвобождение доксорубицина чем Neraspheres. DC Beads $27 \pm 2\%$ и Nerasphere $18 \pm 7\%$ соответственно, что говорит о полноценности и силе ионных взаимодействий, больше выраженных у DC Beads. В свою очередь микросферы нагруженные иринотеканом показали более быстрое высвобождение препарата, что указывает на слабость ионных взаимодействий у обоих видов микросфер с иринотеканом [24]. Хотя в исследовании, проведенном Grosso M [23], было показано, что химиоэмболизация с использованием NeraSphere хорошо переносится и связана с удовлетворительным ответом опухоли.

Микросферы DC Bead представляют собой микросферы, состоящие из поливинилалкоголя (ПВА). Их сферическая форма и гидрофильная поверхность препятствует их слипанию и формированию агрегаций при прохождении и внутри сосуда, что позволяет им проникать глубже в сосудистую сеть по сравнению с другими ПВА частицами несферической формы. Микросферы DC Bead производятся в нескольких размерах 100-300, 300-500, 500-700 и 700-900 мкм [24], что позволяет легко подобрать микросферы в соответствии с диаметром просвета сосуда в месте окклюзии и провести несколько процедур одному пациенту. При этом микросферы медленно и полностью высвобождают препарат в целевых

зонах, что позволяет сделать эмболизацию максимально эффективной [55]. Размер DC Bead подбирается с учетом анатомии сосудов. Для селективной химиоэмболизации многие авторы рекомендуют использовать наименьшие размеры, в частности 100-300 мкм.

Embozene Tandem — это биосовместимые, не рассасывающиеся, точно калиброванные, сферические, гидрогелевые микросферы. Покрытые неорганическим перфторированного полимера диапазоном [26]. Для химиоэмболизации Embozene Tandem доступны в трех размерах и используются в основном 40-100 мкм. Микросферы Embozene Tandem могут быть загружены как доксорубицином так и иринотеканом, причем скорость нагружаемости и количество носимого в единицу объема препарата выше чем у других производителей микросфер. Ряд исследований проводимых с использованием микросфер от 40 мкм, с лекарственным покрытием пришли к выводу, что более мелкие диаметры микросфер являлись более целесообразными к применению, так как они достигали более дистальной эмболизации, тем более был выражен терапевтический эффект [25-27]. Использование материала диаметром меньше 100 мкм, позволяет провести эмболизацию конечных ветвей печеночной артерии и дает возможность предотвратить развитие артериального коллатерального кровоснабжения опухоли в будущем [28]. Применение микросфер меньшего диаметра, основано на том, что они способны проникать в более мелкие артериальные сосуды и вызывать эмболизацию дистального русла [29-31]. Теоретически подбор микросфер определенного диаметра может обеспечить полную эмболизацию сосудов меньшего диаметра. Ранние исследования в естественных условиях на моделях печени крыс и свиней показали, что оптимальный диаметр частиц по должен быть 40-100 мкм. Это еще раз подтвердили исследования *in vitro* Dinca с соавторами, которые провели исследования на печени свиней и показали, что меньший диаметр частиц достигает более дистальной эмболизации [32] по сравнению с крупными. Использование микрочастиц меньше 40 мкм по размеру, способно достичь гораздо меньших по диаметру сосудов, но может привести к повреждению здоровой ткани печени, в том числе желчных протоков и могут способствовать нецелевой эмболизации легких. Это необходимо учитывать при проведении химиоэмболизации, при выявлении крупных внутрипеченочных артериопортальных, артериовенозных, а так же печеночно-легочных шунтов. При их наличии следует иметь ввиду риск попадания цитостатиков и эмболов в воротную вену, легочную артерию или системную циркуляцию во время лечебных процедур с вытекающей отсюда клинической картины. С другой стороны размеры частиц более 900 мкм, могут вызвать закупорку катетера, а так же более проксимальную эмболизацию крупных ветвей. За счет чего на много снижается терапевтический эффект процедуры [32-35].

Одним из вариантов рефлюкса, как правило, являются крупные частицы, которые сразу же, закупоривают более проксимальные сосудистые бассейны, что увеличивает риск рефлюкса и нецелевой эмболизации [37]. Поэтому предпочтительней использовать точно калиброванные частицы одного размера [37]. Если общее число частиц

вводимых селективно превышает целевую область эмболизации, это так же может привести к рефлюксу в здоровые участки печени. Использование калиброванных частиц одного размера увеличивается во всем мире, что так же дает возможность выбора в соответствии с размерами целевых сосудов [35,53].

Определенную роль в результатах химиоэмболизации играют типы кровоснабжения первичных и метастатических опухолей печени, что оказывает влияние на эффективность и результаты лечения. Эффективность и прогноз процедуры зависит от анатомических особенностей кровоснабжения печени и непосредственно опухолевого узла. Нормальная паренхима печени имеет двойное кровоснабжение, которое она получает из воротной вены 60%- 70% и из печеночной артерии 20%-30%. [2,7,16]. Кровоснабжение же опухолевых узлов в основной массе осуществляется из ветвей печеночной артерии, а так же получают коллатеральное кровоснабжение из близлежащих сосудистых бассейнов [36]. Учитывая, что основное питание опухоли артериальное, позволяет нам селективно вводить химиопрепарат с микросферами непосредственно в очаг, тем самым уменьшая его токсическое воздействие на здоровые клетки печени. Результатом селективного введения химиопрепаратов в область поражения, может служить, снижение системного токсического эффекта, длительного сохранения высокой концентрации препарата непосредственно в очаге опухоли за счет воздействия химиопрепарата, выделяемого из эмболов, а также повреждения опухоли и развития в ней очагов ишемического некроза. Ангиографическая картина при гепатоцеллюлярном раке зависит от типа роста опухоли. При узловом варианте, как правило, определяются один или несколько дочерних узлов-округлых гиперваскулярных очагов с большим количеством хаотично расположенных, гистологически измененных сосудов с множеством артериовенозных шунтов, имеющих капсулу, с наличием опухолевых сосудов (симптом «озер» и «лужиц») и в паренхиматозной фазе опухолевого пятна[2]. При массивном типе роста форма новообразования чаще неправильная. При диффузном типе опухоль нередко имеет пониженную или смешанную васкуляризацию. Ангиографическая картина рака цирроза складывается как из симптомов гепатоцеллюлярного рака, так и цирротического процесса в виде деформации и обеднения артериального рисунка. При холангиокарциноме васкуляризация пониженная или смешанная со смещением и деформацией артериальных ветвей[11,16].

Первичные злокачественные опухоли печени характеризуются высокой васкуляризацией и развитой сетью анастомозов, сосудистый рисунок представлен крупными патологическими сосудами, с нарушенным кровотоком. Ангиографическая картина метастазов в печень зависит от объема поражения. К гиперваскулярным метастазами по данным различных авторов относят: злокачественный карциноид и другие гормонпродуцирующие опухоли, меланомы, рак почки, поджелудочной железы, яичников. К гиповаскулярным относят метастазы рака легкого, молочной железы, желудка. Метастазы колоректального рака, как правило имеют смешанную или пониженную васкуляризацию [36-39].

При ограниченных поражениях печени следует стремиться к селективности воздействия с целью наименьшего повреждения неизменной паренхимы. Однако в работе Takayasu K. показано, что даже при макроскопически полном некрозе опухолевого узла в его периферии сохраняются жизнеспособные опухолевые клетки[48]. Это объясняется тем, что периферические отделы опухоли получают дополнительное коллатеральное кровоснабжение за счет других бассейнов, питающих прилежащие к опухоли участки печеночной паренхимы, а также внутриорганные коллатерали из соседних органов. Поэтому селективное воздействие должно захватывать несколько больший объем, чем тот который оценивается ангиографически. Вместе с тем селективность воздействия путем использования наименьших размеров микросфер позволяет получить удовлетворительные результаты лечения, выражающиеся в ишемическом некрозе опухоли и уменьшении постэмболизационного синдрома [40-45]. В исследованиях, проведенных С.А. Шпаком с соавторами отмечается, что при гиперваскулярном типе ГЦР преобладает артериальный тип кровоснабжения с убедительной визуализацией сосудов опухоли и достижением максимума концентрации контрастного вещества в диапазоне от поздней артериальной до поздней портальной фазы с последующим его вымыванием [46]. Метастазы в печени имеют смешанную васкуляризацию, однако приоритетное введение препаратов в ветви собственно печеночной артерии обусловлено тем, что кровоснабжение метастатических опухолей более 3 мм диаметром на 95 % является артериальным [16,47].

Насыщаемость и изменение диаметра эмболов после нагрузки препаратом тоже отличается у разных производителей. NeraSphere после нагрузки препаратом расширяются до четырех раз при этом изменяя диаметр и форму [48,46], тем самым не достигая целевой эмболизации. Cristina S. с соавторами сравнили фармакокинетику и высвобождение эфиреубина в сыворотке крови у пациентов с гепатоцеллюлярным раком, после химиоэмболизации двумя видами сфер DC Bead и NeraSphere. Исследование показало, что ранний фармакокинетический профиль эфиреубина после высвобождения был похожим в обеих группах. При этом отдаленные результаты и выживаемость не учитывались в этом исследовании. Что дает возможность полагать, что оба вида могут одинаково использоваться при лечении рака печени [49].

Стремление создать насыщаемые микросферы, отвечающие высоким потребностям в лечении рака и метастазов печени, натолкнули на мысль создания точно калиброванных микросфер. Одними из таких являются Embosphere Tandem плотно калиброванные микросферы диаметром 40,75 и

100мкм соответственно. С возможностью насыщения одинаково 50 мг иринотекана или доксорубина на один миллилитр микросфер с высокой эффективностью и скоростью загрузки. [50]. DC Bead же могут загрузить всего 37,5 мг/мл препарата. Время насыщения так же играет большую роль и важность предварительной подготовки. Время нагрузки препарата у Embosphere Tandem 30 минут для иринотекана и 60 минут для доксорубина. В то время как DC Bead насыщается иринотеканом до

120 минут и 60 минут доксорубицином соответственно. В отличие от других насыщаемых микросфер Embosphere Tandem, сохраняют стабильность, свою сферическую форму и объем после нагрузки увеличиваясь при этом всего на 5% от исходного диаметра, тогда как DC Bead изменяет форму до 30%. Сохранение стабильной сферической формы и диаметра, способствует более глубокому проникновению в периферические кровеносные сосуды опухоли, с высоким терапевтическим эффектом[51].

Как показывают исследования *in vivo* DC Bead оказывают свой терапевтический эффект путем высвобождения 89% доксорубина в течение 90 дней. Высвобождение иринотекана происходит на 8-10% быстрее, DC Bead (100–300 мкм) и DC Bead M1(70–150 мкм) в не зависимости от размера показывают одинаковую скорость достижения пиковых значений в плазме крови и высвобождения химиопрепарата [16,49–51]. Скорость высвобождения химиопрепарата нагруженного на Embosphere Tandem в 5-8% медленнее, что достигается в результате более глубокой эмболизации сосудов опухоли, снижая тем самым системный эффект химиопрепарата.

Подводя итог можно сказать, что качество эмболизации напрямую зависит от варианта ангиоархитектоники ЗНО и соответственно выбора диаметра микросфер. Исследования Ли с соавт. показали, что только диаметры меньше 100 мкр. могут проникать глубоко в микросудистое русло опухоли[39,41]. She H.L с соавторами в эксперименте *in vivo* показали, что насыщаемые микросферы 40 мкм повышают эффективность химиоэмболизации чем использование более крупных частиц [51,55]. Nikfarjam с соавторами проведя гистологическое исследование с электронной микроскопией показал, что диаметр сосудов опухоли равен от 10мкм до 140мкм[47].И

это создает больше возможностей использования мелких калиброванных микросфер по сравнению с простой химиоэмболизацией маслом[35]. Селективность и глубина проникновения микросфер к центру и медленное высвобождение препарата уменьшают системную и локальную токсичность доксорубина[40,41]. Это дает более эффективный ответ опухоли на лечение за счет более выраженной ишемии и некроза ЗНО печени[54,55].

Выводы: Таким образом, артериальная анатомия печени весьма разнообразна и имеет очень важное значение при различных видах эндоваскулярных вмешательств, таких как диагностическая ангиография, ХЭПА, радиоэмболизация, эмболизация сосудов с целью остановки внутривнутрипеченочных кровотечений, а также при имплантации инфузионных систем. Знание вариантов артериальной анатомии и путей коллатерального кровообращения печени, а так же вариантов ангиоархитектоники самого образования, является необходимым для всех практикующих хирургов и интервенционных радиологов, выполняющих вмешательства на печени и смежных органах. Хотя в настоящее время еще четко не разработаны критерии, протокола и отсутствует общепринятая методика выбора диаметров, количества микросфер для проведения химиоэмболизации как первичного рака, так и метастазов в печень. Хотя имеется тенденция и предпочтения говорящие о том, что необходимо использовать мелкие калиброванные микросферы с использованием микрокатетерной техники. Дальнейшее изучение возможности использования точно калиброванного диаметра микросфер в зависимости от вариантов ангиоархитектоники новообразований печени, позволит улучшить результаты и прогноз выживаемости пациентов после рентгенэндоваскулярных процедур.

Список литературы

- 1.Базин И.С. Гепатоцеллюлярный рак - современное состояние проблемы// Практическая онкология.- 2008.-Т.9, №4.- С.216-228.
- 2.Гранов А.М., Давыдова М.И. Интервенционная радиология в онкологии. Пути развития и технологии: научно-практическое издание.-СПб: Фолиант, 2013.- 342 с.
- 3.Долгушин Б.И., Виршке Э.Р. и др. Рентгенэндоваскулярное лечение больных с неоперабельным гепатоцеллюлярным раком //Анналы хирургической гепатологии.- 2010.- Т.14, №4.- С.18-23.
- 4.Давыдов М.И., Аксель Е.М. Статистика злокачественных новообразований в России и странах СНГ в 2012 году.- М., 2014.
- 5.Здоровье населения Республики Казахстан и деятельность организаций здравоохранения в 2013 году //Статистический сборник.- Астана, 2014.- 355 с.
- 6.Здоровье населения Республики Казахстан и деятельность организаций здравоохранения в 2012г. // Статистический сборник, 2013.- С.251-254.
- 7.Малаев Н.Б. Возможности рентгенэндоваскулярных вмешательств в диагностике и лечении объемных образований печени //Вестник МЦ Управления Делами Президента, РК.- 2014.- № 2(55).- С 68-71.
- 8.Мерабишвили В.М., Мерабишвили Э.Н., Чепик О.Ф. Эпидемиология рака печени. Заболеваемость, смертность, динамика гистологической структуры //Сибирский онкологический журнал.- 2015.- № 2. С. 5–14.
- 9.Нургазиев К.Ш., Сейтказина Г.Д. и др. Показатели онкологической службы РК за 2013 год (статистический сборник).- Алматы, 2014.- 125 стр.
- 10.Серегин А.А. Рентгеноэндоваскулярная химиоэмболизация печеночной артерии-современный метод регионарной химиотерапии злокачественных поражений печени//Украинский хирургический журнал.- 2014.-Т. 6, №2.- С.110-126.
- 11.Серегин А.А., Зайцев А.И., Шарабрин Е.Г. и др. Рентгенэндоваскулярная химиоэмболизация печеночной артерии при очаговых поражениях печени // Украинский хирургический журнал.- 2013.- №3 (22).- С-25-31.
- 12.Таразов П.Г. Рентгенэндоваскулярные вмешательства в лечении первичного рака печени // Практическая онкология.— 2008.- Т.9, № 4- С. 209-215.
- 13.Таразов П.Г., Поликарпов А.А. Рентгенэндоваскулярные вмешательства в лечении первичного рака печени // Альманах инст.хир. им А.В. Вишневского.- 2010.-Т.5, №2.- С-7-15.
- 14.Таразов П.Г., Поликарпов А.А., Гранов Д. А. Арте-

риальная химиоэмболизация в лечении больных с метастазами злокачественного карциноида в печени // *Анналы хирургической гепатологии*.-2010.- Т.15, №3.

15.Туганбеков Т.У., Боровский С.П., Шаназаров Н.А. и др. Варианты ангиоархитектоники первичных и метастатических новообразований печени и их влияние на результаты химиоэмболизации // *Мат. XXII международного конгр. «Актуальные проблемы гепатопанкреатобилиарной хирургии»*.-Ташкент,2015.-С.188-189.

16.Туганбеков Т.У., Боровский С.П.,Шаназаров Н.А., Малаев Н.Б.Роль ангиоархитектоники новообразований печени в выборе метода эндоваскулярной химиоэмболизации//*Astana Medical Journal*.- 2015.- № 3 (85).- С.13-21.

17.Туганбеков Т.У, Шаназаров Н.А, Малаев Н.Б. Химиоэмболизация объемных новообразований печени с учетом особенностей их ангиоархитектоники // *Сибирский онкологический журнал*.- 2015. Приложение 1.- С. 81.

18.Туганбеков Т. У., Шаназаров Н. А., Боровский С. П., Малаев Н. Б. Химиоэмболизация насыщаемыми микросферами объемных новообразований печени с учетом особенностей их ангиоархитектоники //Сб. научных работ «Невский радиологический форум».-С-Пб, 2015.- С.712-714.

19.Шпак С.А., Момот Н.В., Танасичук-Гажиева Н.В. и др. Особенности мультисрезовой компьютерной томографии в дифференциальной диагностике первичных злокачественных опухолей печени//*Новоустройство*.- 2010.- № 2 (6).- С. 98-105.

20.Antonio B., Gianpaolo C., Anna M. I., Elias B. Quality-Improvement Guidelines for hepatic transarterial chemoembolization// *Cardiovasc Intervent Radiol*. May 2012.*Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE)* 2012.

21.Bastian P., Bartkowski R., Köhler H. et al. Chemoembolization of experimental liver metastases. Part I: distribution of biodegradable microspheres of different sizes in an animal model for the locoregional therapy// *Eur.J. Pharm. Biopharm.*- 1998.-Т.46.-С.243-54.

22.Bilbao J.I., de Luis E., García de Jalón J.A. et al. Comparative study of four different spherical embolic particles in an animal model: a morphologic and histologic evaluation// *J. Vasc Interv Radiol*.- 2008.-Vol.19.-P.1625-38.

23.Bonomo G., Pedicini V., Monfardini L. et al. Bland embolization in patients with unresectable hepatocellular carcinoma using precise, tightly sized calibrated antiinflammatory microparticles: first clinical experience and 1 year follow up//*Cardio- vasc Intervent Radiol*.-2010.- Vol. 33.-P.522–529.

24.Cruz J.E., Saksena R., Jabbour S.K. et al .The power of genes: a case of unusually severe systemic toxicity after localized hepatic chemoembolization with irinotecan-eluted microspheres for metastatic colon cancer //*Ann. Pharmacother*. -2014.—Vol.48(12)

25.Katerina M., Maria P., Hippokratis M Chemoembolization of Hepatocellular Carcinoma with Hepasphere 30–60 lm. Safety and Efficacy Study // *Cardiovasc Intervent.Radiol* .-2014.-Vol. 37.-P.165–175.

26.Cristina S., Guidi P., Pietro Q. Mario R., Serum Pharmacokinetics in Patients Treated with Transarterial Chemoembolization (TACE) Using Two Types of Epirubicin-loaded Microspheres// *Anticancer Res*.-2012.-Vol. 32.-P. 1769-1774.

27.Daniel M., Gnutzmann M.D., Anne S. et al. Evaluation of the Plasmatic and Parenchymal Elution Kinetics of Two Different Irinotecan-Loaded Drug-Eluting Embolics in a Pig Model// *J. Vasc. Interv. Radiol*.- 2015.

28.Dinca H., Pelage J.P., Baylatry M.T. et al. Why do small size doxorubicin-eluting microspheres induce more tissue necrosis than larger ones? A comparative study in healthy pig liver (oral communication 2206-2)//*CIRSE Annual meeting, Lisbon*, 2012.

29.EASL-EORTCclinicalpracticeguidelines:management of hepatocellular carcinoma // *J. Hepatol*.- 2012.-Vol.56(4).- P.908-43.

30.Gadaleta C.D., Ranieri G. Transarterial chemoembolization as a therapy for liver tumors: New clinical developments and suggestions for combination with angiogenesis inhibitors // *Rev. Oncol. Hematol*. -2011.-Vol.80 (1).-P. 40-53.

31.Gonzalez M.V., Tang Y., Phillips G.J. et al. Doxorubicin eluting beads-2: methods for evaluating drug elution and in-vitro: in-vivo correlation// *J. Mater. Sci. Mater Med*.-2008.- Vol.19.-P.767-75.

32.Grosso M., Vignali C., Quaretti P. et al. Transarterial chemoembolization for hepatocellular carcinoma with drug-eluting microspheres: preliminary results from an Italian multicentre study // *Cardiovasc Intervent Radiol*.-2008.-Vol.31.-P.1141-9.

33.Jacques Blümmel, Sven Reinhardt, Markus Schäfer, Carl Gilbert, Lee Sun. Drug-eluting Beads in the Treatment of Hepatocellular Carcinomaand Colorectal Cancer Metastases to the Liver// *Eur. Oncology & Haematology*.-2012.-Vol.8(3).-P.162–6.

34.Jordan O., Denys A., De Baere T. et al. Comparative study of chemoembolization loadable beads: in vitro drug release and physical properties of DC bead and hephasphere loaded with doxorubicin and irinotecan// *J. Vasc Interv. Radiol*. -2010.-Vol.21.-P.1084-90.

35.Lewis A.L.1., Dreher M.R.Locoregional drug delivery using image-guided intra-arterial drug eluting bead therapy//*J.Control. Release*.- 2012.-Vol. 161(2).-P.338-50.

36.López-Benítez R., Richter G.M., Kauczor H.U., et al.Analysis of nontarget embolization mechanisms during embolization and chemoembolization procedures// *Cardiovasc Intervent Radiol*.- 2009.-Vol.32.-P.615-22.

37.Lewis A.L., Gonzalez M.V., Leppard S.W. et al. Doxorubicin eluting beads - 1: effects of drug loading on bead characteristics and drug distribution// *J. Mater .Sci. Mater. Med*.- 2007.-Vol.18.-P.1691-9.

38.Liapi Eleni, Geschwind, Jean-Francois H.Chemoembolization for Primary and Metastatic Liver Cancer//*The Cancer Journal*.- 2010.– Vol.16,N 2.–P.156-162.

39.Lee Kh., Liapi E., Vossen J.A. et al. Distribution of iron oxide-containing embosphere particles after transcatheter arterial embolization in an animal model of liver cancer: evaluation with Mr imaging and implication for therapy// *J. Vasc. Interv. Radiol*.- 2008.-Vol.19.-P.1490–6.

40. Llovet J.M. 1., Bruix J. Systematic review of randomized trials for unresectable hepatocellular carcinoma: Chemoembolization improves survival // *Hepatology*. - 2003. - Vol. 37(2). - P. 429-42.
41. Lammer J. 1., Malagari K. et al. Prospective randomized study of doxorubicin-eluting-bead embolization in the treatment of hepatocellular carcinoma: results of the PRECISION V study // *Cardiovasc Intervent Radiol*. - 2010. - Vol. 33(1). - P. 41-52.
42. Malagari K., Chatzimichael K., Alexopoulou E. et al. Transarterial Chemoembolization of Unresectable Hepatocellular Carcinoma with Drug Eluting Beads: Results of an Open-Label Study of 62 Patients // *Cardiovasc Intervent. Radiol*. - 2008. - Vol. 31. - S. 269-280.
43. Mao Y.M., Luo Z.Y., Li B. et al. Prospective study on the survival of HCC patients treated with transcatheter arterial lipiodol chemoembolization // *Asian Pac. J. Cancer Prev*. - 2012. - Vol. 13(3). - P. 1039-1042.
44. Malagari K., Alexopoulou E., Chatzimichael K. et al. Transcatheter chemoembolization in the treatment of HCC in patients not eligible for curative treatments: midterm results of doxorubicin-loaded DC Bead // *Abdom Imaging*. - 2008. - Vol. 33(5). - P. 512-519.
45. Martin R., Irurzun J., Munchart J. et al. Optimal technique and response of doxorubicin beads in hepatocellular cancer: bead size and dose // *Korean J. Hepatol*. - 2011. - Vol. — P. 17:51-60.
46. Ni J.Y., Xu L.F., Wang W.D. et al. Conventional transarterial chemoembolization vs microsphere embolization in hepatocellular carcinoma: A meta-analysis // *World J. Gastroenterol*. - 2014. - Vol. 7. - 20(45).
47. Namur J., Wassef M., Millot J.M. et al. Drug-eluting beads for liver embolization: concentration of doxorubicin in tissue and in beads in a pig model // *J. Vasc. Interv. Radiol*. - 2010. - Vol. 21. - P. 259-67.
48. Nikfarjam M. 1., Muralidharan V., Malcontenti-Wilson C., Christophi C. Scanning electron microscopy study of the blood supply of human colorectal liver metastases // *Eur. J. Surg. Oncol*. - 2003. - Vol. 29(10). - P. 856-61.
49. Padia S.A., Shivaram G., Bastawrous S. et al. Safety and efficacy of drug-eluting bead chemoembolization for hepatocellular carcinoma: comparison of small- versus medium-size particles // *J. Vasc. Interv. Radiol*. - 2013. - Vol. 24(3). - P. 301-306.
50. Takayasu K., Shima Y., Muramatsu Y. et al. Hepatocellular carcinoma: treatment with intraarterial iodized oil with and without chemotherapeutic agents // *Radiology*. - 1987. - Vol. 163. - P. 345-351.
51. Sergio A. 1., Cristofori C., Cardin R. et al. Transcatheter arterial chemoembolization (TACE) in hepatocellular carcinoma (HCC): the role of angiogenesis and invasiveness // *Am. J. Gastroenterol*. - 2008. - Vol. 103(4). - P. 914-21.
52. She H.L., Burgmans M.C., Coenraads M., Saraqueta A.F. In Vivo Proof of Superselective Transarterial Chemoembolization with 40-µm Drug-Eluting Beads in a Patient with Hepatocellular Carcinoma // *Cardiovasc Intervent Radiol*. - 2015- Jun 18.
53. Yi-Xiang J., Wang Thierry De Baere, Jean-Marc Idée. Transcatheter embolization therapy in liver cancer: an update of clinical evidences // *Chinese Journal of Cancer Research*. - 2015. - Vol. 27(2). - P. 96-121.
54. Wang W.D., Ni J.Y., Xu L.F. Conventional transarterial chemoembolization vs microsphere embolization in hepatocellular carcinoma: a meta-analysis // *World J. Gastroenterol*. - 2014. - Vol. 20(45). - P. 17206-17.
55. Seck A., Rao P.P., Pascale F. Irinotecan loaded in eluting beads: preclinical assessment in a rabbit VX2 liver tumor model // *Cardiovasc Intervent Radiol*. - 2012. - Vol. 35(6). - P. 1448-59.

Тұжырым

Т.У.Туганбеков¹, Н.А.Шаназаров^{1,3}, Н.Б.Малаев²

¹. «Астана медицина университеті» Астана, Қазақстан

². «Онкология және трансплантология ұлттық ғылыми орталығы» Астана, Қазақстан

³. «Президентінің Медициналық орталығы» Астана, Қазақстан

Бауыр өскіндеріндегі қатерлі ісіктердің ангиоархитектоникалар нұсқасы және микросфералар диаметрін таңдау мүмкіндігіндегі оның әсері (әдебиетке шолу)

Шолу қазіргі заманғы онкологияның өзекті тақырыптарының біріне арналған: бауырдың істен қатерлі ісіктері бар науқастарды емдеу. Бауыр тамырларының химия эмболизациясы – емдеудің рентгеноэндоваскулярлық әдістерінің бір мүмкіндігі қарастырылды. Пайдаланылатын қанық микросфералардың айрықша қасиеттерін салыстыру жүргізілді (Tandem, Hepasphere, Ds Bead), жаңа өскіндер ангиоархитектоникаларының нұсқалары және олардың қанмен қамтамасыз етулігіне байланысты микросфераларды қолдану мүмкіндігі сипатталды.

Түйінді сөздер: химия эмболизация, ангиоархитектоника, микросфералар, бауырдың істен қатерлі ісіктер

Summary

T.U.Tuganbekov¹, N.A.Shanazarov^{1,3}, N.B.Malaev²

¹ "Astana Medical University". Astana, Kazakhstan

² "National Scientific Center of Oncology and Transplantation" Astana, Kazakhstan

³ Medical president center " " Kazakhstan

Variations of angioarchitecture of the liver malignant tumors and its influence on the choice of the microspheres diameter (review)

The review deals with one of the topical issues of modern oncology: treatment of patients with unresectable liver cancer. The possibilities of a common endovascular treatment - hepatic artery chemoembolization (TACE). A comparison of the properties of the most used saturated microspheres (Hepasphere, Ds Bead, Tandem), describes the options angioarchitectonics tumors and the possibility of using the microspheres according to the blood supply.

Keywords: chemoembolization (TACE), microspheres, angioarchitecture, hepatocellular carcinoma.